

Лабораторная работа №8

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

2026-02-16

1. Цель работы
2. Выполнение лабораторной работы
3. Выводы

Раздел 1

1. Цель работы

1.1 Цель работы

- Приобретение практических навыков установки SMTP-сервера

1.1 Цель работы

- Приобретение практических навыков установки SMTP-сервера
- Освоение конфигурирования Postfix

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Переход в режим суперпользователя

- Выполнен вход на виртуальную машину server

```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install postfix
Rocky Linux 9 - BaseOS                               7.1 kB/s | 4.3 kB
Rocky Linux 9 - AppStream                             14 kB/s | 4.8 kB
Rocky Linux 9 - Extras                               6.8 kB/s | 3.1 kB
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository
=====
Installing:
postfix                x86_64            2:3.5.25-1.el9    appstream

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.4 M
Downloading Packages:
postfix-3.5.25-1.el9.x86_64.rpm                    4.7 MB/s | 1.5 MB
-----
Total                                              2.3 MB/s | 1.5 MB
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
```

2.1 Переход в режим суперпользователя

- Выполнен вход на виртуальную машину server
- Выполнена команда `sudo -i`

```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install postfix
Rocky Linux 9 - BaseOS                               7.1 kB/s | 4.3 kB
Rocky Linux 9 - AppStream                             14 kB/s | 4.8 kB
Rocky Linux 9 - Extras                               6.8 kB/s | 3.1 kB
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture      Version           Repository
=====
Installing:
postfix            x86_64            2:3.5.25-1.el9    appstream

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.4 M
Downloading Packages:
postfix-3.5.25-1.el9.x86_64.rpm                       4.7 MB/s | 1.5 MB
-----
Total                                                    2.3 MB/s | 1.5 MB
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
```

2.1 Переход в режим суперпользователя

- Выполнен вход на виртуальную машину server
- Выполнена команда `sudo -i`
- Получено приглашение `root@server.bahis.net`

```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install postfix
Rocky Linux 9 - BaseOS                               7.1 kB/s | 4.3 kB
Rocky Linux 9 - AppStream                             14 kB/s | 4.8 kB
Rocky Linux 9 - Extras                               6.8 kB/s | 3.1 kB
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture Version           Repository
=====
Installing:
postfix            x86_64          2:3.5.25-1.el9   appstream

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.4 M
Downloading Packages:
postfix-3.5.25-1.el9.x86_64.rpm                    4.7 MB/s | 1.5 MB
-----
Total                                              2.3 MB/s | 1.5 MB
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
```

2.2 Установка пакетов Postfix и s-nail

- Установлены пакеты postfix и s-nail через dnf

```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install postfix
Rocky Linux 9 - BaseOS              7.1 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 9 - AppStream           14 kB/s | 4.8 kB      00:00
Rocky Linux 9 - Extras              6.8 kB/s | 3.1 kB      00:00
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
postfix                x86_64            2:3.5.25-1.el9    appstream         1.5 M
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.4 M
Downloading Packages:
postfix-3.5.25-1.el9.x86_64.rpm      4.7 MB/s | 1.5 MB      00:00
-----
Total                                2.3 MB/s | 1.5 MB      00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
```

2.2 Установка пакетов Postfix и s-nail

- Установлены пакеты postfix и s-nail через dnf
- Разрешены зависимости

```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install postfix
Rocky Linux 9 - BaseOS              7.1 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 9 - AppStream           14 kB/s | 4.8 kB      00:00
Rocky Linux 9 - Extras              6.8 kB/s | 3.1 kB      00:00
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository         Size
=====
Installing:
postfix                x86_64            2:3.5.25-1.el9    appstream          1.5 M
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.4 M
Downloading Packages:
postfix-3.5.25-1.el9.x86_64.rpm      4.7 MB/s | 1.5 MB      00:00
-----
Total                                2.3 MB/s | 1.5 MB      00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
```

2.2 Установка пакетов Postfix и s-nail

- Установлены пакеты postfix и s-nail через dnf
- Разрешены зависимости
- Установка завершена без ошибок

```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install postfix
Rocky Linux 9 - BaseOS              7.1 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 9 - AppStream           14 kB/s | 4.8 kB      00:00
Rocky Linux 9 - Extras              6.8 kB/s | 3.1 kB      00:00
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
postfix                x86_64            2:3.5.25-1.el9    appstream         1.5 M
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.4 M
Downloading Packages:
postfix-3.5.25-1.el9.x86_64.rpm      4.7 MB/s | 1.5 MB      00:00
-----
Total                                2.3 MB/s | 1.5 MB      00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
```


2.3 Настройка межсетевого экрана для службы SMTP

- Разрешена служба smtp через firewall-cmd

```
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/resolv.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
```

Рисунок 3: Разрешение службы SMTP в firewalld

2.3 Настройка межсетевого экрана для службы SMTP

- Разрешена служба smtp через firewall-cmd
- Изменения применены к текущей и постоянной конфигурации

```
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/resolv.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
```

Рисунок 3: Разрешение службы SMTP в firewalld

2.3 Настройка межсетевого экрана для службы SMTP

- Разрешена служба smtp через firewall-cmd
- Изменения применены к текущей и постоянной конфигурации
- Проверка `--list-services` подтвердила наличие smtp

```
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/resolv.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
```

Рисунок 3: Разрешение службы SMTP в firewalld

2.4 Восстановление контекста безопасности SELinux

- Выполнена команда `restorecon -vR /etc`

```
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/resolv.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
```

Рисунок 4: Восстановление контекста безопасности SELinux

2.4 Восстановление контекста безопасности SELinux

- Выполнена команда `restorecon -vR /etc`
- Восстановлены корректные контексты безопасности

```
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/resolv.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
```

Рисунок 4: Восстановление контекста безопасности SELinux

2.4 Восстановление контекста безопасности SELinux

- Выполнена команда `restorecon -vR /etc`
- Восстановлены корректные контексты безопасности
- Подтверждено изменение контекста конфигурационного файла

```
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/resolv.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
```

Рисунок 4: Восстановление контекста безопасности SELinux

2.5 Запуск и активация службы Postfix

- Выполнено `systemctl enable postfix`

```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd/system/postfix.service.
[root@server.bahis.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-02-11 19:28:40 UTC; 1min 43s ago
     Process: 9579 ExecStartPre=/usr/sbin/restorecon -R /var/spool/postfix/pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 9580 ExecStartPre=/usr/libexec/postfix/aliasesdb (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 9584 ExecStartPre=/usr/libexec/postfix/chroot-update (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 9585 ExecStart=/usr/sbin/postfix start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 9653 (master)
     Tasks: 3 (limit: 4498)
    Memory: 10.6M (peak: 10.9M)
       CPU: 269ms
    CGroup: /system.slice/postfix.service
            └─9653 /usr/libexec/postfix/master -w
              └─9654 pickup -l -t unix -u
                └─9655 qmgr -l -t unix -u

Feb 11 19:28:40 server.bahis.net systemd[1]: Starting Postfix Mail Transport Agent...
Feb 11 19:28:40 server.bahis.net postfix/master[9653]: daemon started -- version 3.5.25, config file /etc/postfix/main.cf
Feb 11 19:28:40 server.bahis.net systemd[1]: Started Postfix Mail Transport Agent.
```

2.5 Запуск и активация службы Postfix

- Выполнено `systemctl enable postfix`
- Выполнено `systemctl start postfix`

```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd/system/postfix.service.
[root@server.bahis.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-02-11 19:28:40 UTC; 1min 43s ago
     Process: 9579 ExecStartPre=/usr/sbin/restorecon -R /var/spool/postfix/pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 9580 ExecStartPre=/usr/libexec/postfix/aliasesdb (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 9584 ExecStartPre=/usr/libexec/postfix/chroot-update (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 9585 ExecStart=/usr/sbin/postfix start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 9653 (master)
     Tasks: 3 (limit: 4498)
    Memory: 10.6M (peak: 10.9M)
       CPU: 269ms
    CGroup: /system.slice/postfix.service
            └─9653 /usr/libexec/postfix/master -w
               └─9654 pickup -l -t unix -u
                  └─9655 qmgr -l -t unix -u

Feb 11 19:28:40 server.bahis.net systemd[1]: Starting Postfix Mail Transport Agent...
Feb 11 19:28:40 server.bahis.net postfix/master[9653]: daemon started -- version 3.5.25, config file /etc/postfix/main.cf
Feb 11 19:28:40 server.bahis.net systemd[1]: Started Postfix Mail Transport Agent.
```


2.5 Запуск и активация службы Postfix

- Выполнено `systemctl enable postfix`
- Выполнено `systemctl start postfix`
- Проверка `systemctl status postfix` – состояние active (running)

```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd/system/postfix.service.
[root@server.bahis.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-02-11 19:28:40 UTC; 1min 43s ago
     Process: 9579 ExecStartPre=/usr/sbin/restorecon -R /var/spool/postfix/pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 9580 ExecStartPre=/usr/libexec/postfix/aliasesdb (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 9584 ExecStartPre=/usr/libexec/postfix/chroot-update (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 9585 ExecStart=/usr/sbin/postfix start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 9653 (master)
     Tasks: 3 (limit: 4498)
    Memory: 10.6M (peak: 10.9M)
       CPU: 269ms
    CGroup: /system.slice/postfix.service
            └─9653 /usr/libexec/postfix/master -w
               └─9654 pickup -l -t unix -u
                  └─9655 qmgr -l -t unix -u

Feb 11 19:28:40 server.bahis.net systemd[1]: Starting Postfix Mail Transport Agent...
Feb 11 19:28:40 server.bahis.net postfix/master[9653]: daemon started -- version 3.5.25, config file /etc/postfix/main.cf
Feb 11 19:28:40 server.bahis.net systemd[1]: Started Postfix Mail Transport Agent.
```

2.6 Просмотр текущих параметров Postfix

- Выполнена команда `postconf`

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_defer_code = 450
access_map_reject_code = 554
address_verify_cache_cleanup_interval = 12h
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map = btree:$data_directory/verify_cache
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 3h
address_verify_pending_request_limit = 5000
address_verify_poll_count = ${stress?{1}:{3}}
address_verify_poll_delay = 3s
address_verify_positive_expire_time = 31d
address_verify_positive_refresh_time = 7d
address_verify_relay_transport = $relay_transport
address_verify_relayhost = $relayhost
address_verify_sender = $double_bounce_sender
address_verify_sender_dependent_default_transport_maps = $sender_dependent_default_transport_maps
address_verify_sender_dependent_relayhost_maps = $sender_dependent_relayhost_maps
address_verify_sender_ttl = 0s
address_verify_service_name = verify
address_verify_transport_maps = $transport_maps
```

2.6 Просмотр текущих параметров Postfix

- Выполнена команда `postconf`
- Отображён список активных параметров

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_defer_code = 450
access_map_reject_code = 554
address_verify_cache_cleanup_interval = 12h
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map = btree:$data_directory/verify_cache
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 3h
address_verify_pending_request_limit = 5000
address_verify_poll_count = ${stress?{1}:{3}}
address_verify_poll_delay = 3s
address_verify_positive_expire_time = 31d
address_verify_positive_refresh_time = 7d
address_verify_relay_transport = $relay_transport
address_verify_relayhost = $relayhost
address_verify_sender = $double_bounce_sender
address_verify_sender_dependent_default_transport_maps = $sender_dependent_default_transport_maps
address_verify_sender_dependent_relayhost_maps = $sender_dependent_relayhost_maps
address_verify_sender_ttl = 0s
address_verify_service_name = verify
address_verify_transport_maps = $transport_maps
```

2.6 Просмотр текущих параметров Postfix

- Выполнена команда `postconf`
- Отображён список активных параметров
- Проверены параметры адресации и транспортов

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_defer_code = 450
access_map_reject_code = 554
address_verify_cache_cleanup_interval = 12h
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map = btree:$data_directory/verify_cache
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 3h
address_verify_pending_request_limit = 5000
address_verify_poll_count = ${stress?{1}:{3}}
address_verify_poll_delay = 3s
address_verify_positive_expire_time = 31d
address_verify_positive_refresh_time = 7d
address_verify_relay_transport = $relay_transport
address_verify_relayhost = $relayhost
address_verify_sender = $double_bounce_sender
address_verify_sender_dependent_default_transport_maps = $sender_dependent_default_transport_maps
address_verify_sender_dependent_relayhost_maps = $sender_dependent_relayhost_maps
address_verify_sender_ttl = 0s
address_verify_service_name = verify
address_verify_transport_maps = $transport_maps
```

2.7 Проверка параметров myorigin и mydomain

- Проверено значение myorigin = \$myhostname

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 2
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$
process_name $process_id & sleep 5
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
```

2.7 Проверка параметров myorigin и mydomain

- Проверено значение myorigin = \$myhostname
- Проверено значение mydomain = bahis.net

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 2
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$
process_name $process_id & sleep 5
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
```

2.7 Проверка параметров myorigin и mydomain

- Проверено значение myorigin = \$myhostname
- Проверено значение mydomain = bahis.net
- Установлено myorigin = \$mydomain

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 2
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$
process_name $process_id & sleep 5
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
```

2.7 Проверка параметров myorigin и mydomain

- Проверено значение myorigin = \$myhostname
- Проверено значение mydomain = bahis.net
- Установлено myorigin = \$mydomain
- Выполнены postfix check и systemctl reload postfix

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 2
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$
process_name $process_id & sleep 5
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
```


2.7 Проверка параметров myorigin и mydomain

- Проверено значение myorigin = \$myhostname
- Проверено значение mydomain = bahis.net
- Установлено myorigin = \$mydomain
- Выполнены postfix check и systemctl reload postfix
- Проверка postconf -n подтвердила изменения

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 2
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$
process_name $process_id & sleep 5
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
```

2.8 Жёсткая установка домена и отключение IPv6

- Установлено `mydomain = bahis.net`

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mydomain = bahis.net'
[root@server.bahis.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.bahis.net ~]# postfix check
[root@server.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
```

Рисунок 8: Настройка параметров `mydomain` и `inet_protocols`

2.8 Жёсткая установка домена и отключение IPv6

- Установлено `mydomain = bahis.net`
- Проверено `inet_protocols = all`

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mydomain = bahis.net'
[root@server.bahis.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.bahis.net ~]# postfix check
[root@server.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
```

Рисунок 8: Настройка параметров `mydomain` и `inet_protocols`

2.8 Жёсткая установка домена и отключение IPv6

- Установлено `mydomain = bahis.net`
- Проверено `inet_protocols = all`
- Установлено `inet_protocols = ipv4`

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mydomain = bahis.net'
[root@server.bahis.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.bahis.net ~]# postfix check
[root@server.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
```

Рисунок 8: Настройка параметров `mydomain` и `inet_protocols`

2.8 Жёсткая установка домена и отключение IPv6

- Установлено `mydomain = bahis.net`
- Проверено `inet_protocols = all`
- Установлено `inet_protocols = ipv4`
- Выполнены `postfix check` и `systemctl reload postfix`

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mydomain = bahis.net'
[root@server.bahis.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.bahis.net ~]# postfix check
[root@server.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
```

Рисунок 8: Настройка параметров `mydomain` и `inet_protocols`

2.8.1 2. Анализ журналов и локальной доставки на сервере

- Выполнен мониторинг `/var/log/maillog`

```
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb 11 19:48:51 server postfix/postfix-script[9837]: refreshing the Postfix mail system
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: reload -- version 3.5.25, configuration /etc/postfix
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Feb 11 19:49:35 server postfix/pickup[9842]: 7C05114F3: uid=0 from=<root>
Feb 11 19:49:35 server postfix/cleanup[9849]: 7C05114F3: message-id=<20260211194935.7C05114F3@server.bahis.net>
Feb 11 19:49:35 server postfix/qmgr[9843]: 7C05114F3: from=<root@server.bahis.net>, size=0, nrcpt=1 (queue active)
Feb 11 19:49:35 server postfix/local[9851]: 7C05114F3: to=<bahis@server.bahis.net>, relay=local, delay=0.05, delays=0.04/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
```

Рисунок 9: Мониторинг maillog при локальной отправке

2.8.1 2. Анализ журналов и локальной доставки на сервере

- Выполнен мониторинг /var/log/maillog
- Обнаружено status=sent (delivered to mailbox)

```
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb 11 19:48:51 server postfix/postfix-script[9837]: refreshing the Postfix mail system
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: reload -- version 3.5.25, configuration /etc/postfix
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Feb 11 19:49:35 server postfix/pickup[9842]: 7C05114F3: uid=0 from=<root>
Feb 11 19:49:35 server postfix/cleanup[9849]: 7C05114F3: message-id=<20260211194935.7C05114F3@server.bahis.net>
Feb 11 19:49:35 server postfix/qmgr[9843]: 7C05114F3: from=<root@server.bahis.net>, size=0, nrcpt=1 (queue active)
Feb 11 19:49:35 server postfix/local[9851]: 7C05114F3: to=<bahis@server.bahis.net>, relay=local, delay=0.05, delays=0.04/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
```

Рисунок 9: Мониторинг maillog при локальной отправке

2.8.1 2. Анализ журналов и локальной доставки на сервере

- Выполнен мониторинг /var/log/maillog
- Обнаружено status=sent (delivered to mailbox)
- Обнаружено removed

```
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb 11 19:48:51 server postfix/postfix-script[9837]: refreshing the Postfix mail system
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: reload -- version 3.5.25, configuration /etc/postfix
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Feb 11 19:49:35 server postfix/pickup[9842]: 7C05114F3: uid=0 from=<root>
Feb 11 19:49:35 server postfix/cleanup[9849]: 7C05114F3: message-id=<20260211194935.7C05114F3@server.bahis.net>
Feb 11 19:49:35 server postfix/qmgr[9843]: 7C05114F3: from=<root@server.bahis.net>, size=0, nrcpt=1 (queue active)
Feb 11 19:49:35 server postfix/local[9851]: 7C05114F3: to=<bahis@server.bahis.net>, relay=local, delay=0.05, delays=0.04/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
```

Рисунок 9: Мониторинг maillog при локальной отправке

2.8.1 2. Анализ журналов и локальной доставки на сервере

- Выполнен мониторинг /var/log/maillog
- Обнаружено status=sent (delivered to mailbox)
- Обнаружено removed
- Проверен каталог /var/spool/mail

```
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb 11 19:48:51 server postfix/postfix-script[9837]: refreshing the Postfix mail system
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: reload -- version 3.5.25, configuration /etc/postfix
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Feb 11 19:49:35 server postfix/pickup[9842]: 7C05114F3: uid=0 from=<root>
Feb 11 19:49:35 server postfix/cleanup[9849]: 7C05114F3: message-id=<20260211194935.7C05114F3@server.bahis.net>
Feb 11 19:49:35 server postfix/qmgr[9843]: 7C05114F3: from=<root@server.bahis.net>, size=0, nrcpt=1 (queue active)
Feb 11 19:49:35 server postfix/local[9851]: 7C05114F3: to=<bahis@server.bahis.net>, relay=local, delay=0.05, delays=0.04/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
```

Рисунок 9: Мониторинг maillog при локальной отправке

2.8.1 2. Анализ журналов и локальной доставки на сервере

- Выполнен мониторинг /var/log/maillog
- Обнаружено status=sent (delivered to mailbox)
- Обнаружено removed
- Проверен каталог /var/spool/mail
- Подтверждено получение письма пользователем

```
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb 11 19:48:51 server postfix/postfix-script[9837]: refreshing the Postfix mail system
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: reload -- version 3.5.25, configuration /etc/postfix
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Feb 11 19:49:35 server postfix/pickup[9842]: 7C05114F3: uid=0 from=<root>
Feb 11 19:49:35 server postfix/cleanup[9849]: 7C05114F3: message-id=<20260211194935.7C05114F3@server.bahis.net>
Feb 11 19:49:35 server postfix/qmgr[9843]: 7C05114F3: from=<root@server.bahis.net>, size=0, nrcpt=1 (queue active)
Feb 11 19:49:35 server postfix/local[9851]: 7C05114F3: to=<bahis@server.bahis.net>, relay=local, delay=0.05, delays=0.04/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
```

Рисунок 9: Мониторинг maillog при локальной отправке

2.9 Установка Postfix и s-nail на клиенте

- На машине client установлены postfix и s-nail

```
[root@client.bahis.net ~]# dnf -y install postfix
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64          554 B/s | 34 kB    01:02
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64          7.5 MB/s | 20 MB    00:02
Rocky Linux 9 - BaseOS                                9.2 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                             6.5 kB/s | 4.8 kB    00:00
Rocky Linux 9 - Extras                                7.3 kB/s | 3.1 kB    00:00
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
postfix           x86_64            2:3.5.25-1.el9   appstream         1.5 M
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.4 M
Downloading Packages:
postfix-3.5.25-1.el9.x86_64.rpm                       4.7 MB/s | 1.5 MB    00:00
-----
Total                                                  2.6 MB/s | 1.5 MB    00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing                : 1/1
  Running scriptlet: postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 1/1
  Installing              : postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 1/1
  Running scriptlet: postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 1/1
```

2.9 Установка Postfix и s-nail на клиенте

- На машине client установлены postfix и s-nail
- Установка завершена успешно

```
[root@client.bahis.net ~]# dnf -y install postfix
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64          554 B/s | 34 kB    01:02
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64          7.5 MB/s | 20 MB   00:02
Rocky Linux 9 - BaseOS                                  9.2 kB/s | 4.3 kB   00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                               6.5 kB/s | 4.8 kB   00:00
Rocky Linux 9 - Extras                                  7.3 kB/s | 3.1 kB   00:00
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture      Version           Repository         Size
=====
Installing:
postfix            x86_64            2:3.5.25-1.el9    appstream          1.5 M
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.4 M
Downloading Packages:
postfix-3.5.25-1.el9.x86_64.rpm                        4.7 MB/s | 1.5 MB   00:00
-----
Total                                                    2.6 MB/s | 1.5 MB   00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing                : 1/1
  Running scriptlet: postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 1/1
  Installing              : postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 1/1
  Running scriptlet: postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 1/1
```

2.10 Настройка протоколов и запуск Postfix на клиенте

- Проверено значение `inet_protocols`

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.bahis.net ~]# postfix check
[root@server.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.bahis.net ~]# echo . | mail -s test1 bahis@server.bahis.net
[root@server.bahis.net ~]# ls /var/spool/mail
bahis  vagrant
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/spool/mail/bahis
From root@server.bahis.net  Wed Feb 11 19:49:35 2026
Return-Path: <root@server.bahis.net>
X-Original-To: bahis@server.bahis.net
Delivered-To: bahis@server.bahis.net
Received: by server.bahis.net (Postfix, from userid 0)
```

Рисунок 12: Настройка `inet_protocols` и запуск Postfix на клиенте

2.10 Настройка протоколов и запуск Postfix на клиенте

- Проверено значение `inet_protocols`
- Установлено `inet_protocols = ipv4`

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.bahis.net ~]# postfix check
[root@server.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.bahis.net ~]# echo . | mail -s test1 bahis@server.bahis.net
[root@server.bahis.net ~]# ls /var/spool/mail
bahis  vagrant
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/spool/mail/bahis
From root@server.bahis.net  Wed Feb 11 19:49:35 2026
Return-Path: <root@server.bahis.net>
X-Original-To: bahis@server.bahis.net
Delivered-To: bahis@server.bahis.net
Received: by server.bahis.net (Postfix, from userid 0)
```

Рисунок 12: Настройка `inet_protocols` и запуск Postfix на клиенте

2.10 Настройка протоколов и запуск Postfix на клиенте

- Проверено значение `inet_protocols`
- Установлено `inet_protocols = ipv4`
- Служба добавлена в автозагрузку

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.bahis.net ~]# postfix check
[root@server.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.bahis.net ~]# echo . | mail -s test1 bahis@server.bahis.net
[root@server.bahis.net ~]# ls /var/spool/mail
bahis  vagrant
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/spool/mail/bahis
From root@server.bahis.net  Wed Feb 11 19:49:35 2026
Return-Path: <root@server.bahis.net>
X-Original-To: bahis@server.bahis.net
Delivered-To: bahis@server.bahis.net
Received: by server.bahis.net (Postfix, from userid 0)
```

Рисунок 12: Настройка `inet_protocols` и запуск Postfix на клиенте

2.10 Настройка протоколов и запуск Postfix на клиенте

- Проверено значение `inet_protocols`
- Установлено `inet_protocols = ipv4`
- Служба добавлена в автозагрузку
- Выполнен запуск Postfix

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.bahis.net ~]# postfix check
[root@server.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.bahis.net ~]# echo . | mail -s test1 bahis@server.bahis.net
[root@server.bahis.net ~]# ls /var/spool/mail
bahis  vagrant
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/spool/mail/bahis
From root@server.bahis.net  Wed Feb 11 19:49:35 2026
Return-Path: <root@server.bahis.net>
X-Original-To: bahis@server.bahis.net
Delivered-To: bahis@server.bahis.net
Received: by server.bahis.net (Postfix, from userid 0)
```

Рисунок 12: Настройка `inet_protocols` и запуск Postfix на клиенте

2.11 Повторная отправка письма с клиента

- Отправлено письмо test2 на bahis@server.bahis.net

```
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/spool/mail/bahis
From root@server.bahis.net  Wed Feb 11 19:49:35 2026
Return-Path: <root@server.bahis.net>
X-Original-To: bahis@server.bahis.net
Delivered-To: bahis@server.bahis.net
Received: by server.bahis.net (Postfix, from userid 0)
        id 7C05114F3; Wed, 11 Feb 2026 19:49:35 +0000 (UTC)
Date: Wed, 11 Feb 2026 19:49:35 +0000
To: bahis@server.bahis.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.22
Message-Id: <20260211194935.7C05114F3@server.bahis.net>
From: root <root@server.bahis.net>
```

Рисунок 13: Отправка письма test2 с клиента

2.12 Проверка сетевых параметров на сервере

- Проверено `inet_interfaces = localhost`

```
[root@client.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@client.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@client.bahis.net ~]# postfix check
[root@client.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@client.bahis.net ~]# systemctl stop postfix
```

Рисунок 14: Просмотр параметров `inet_interfaces` и `mynetworks`

2.12 Проверка сетевых параметров на сервере

- Проверено `inet_interfaces = localhost`
- Проверено `mynetworks = 127.0.0.1/32`

```
[root@client.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@client.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@client.bahis.net ~]# postfix check
[root@client.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@client.bahis.net ~]# systemctl stop postfix
```

Рисунок 14: Просмотр параметров `inet_interfaces` и `mynetworks`

2.12 Проверка сетевых параметров на сервере

- Проверено `inet_interfaces = localhost`
- Проверено `mynetworks = 127.0.0.1/32`
- Подтвержден приём только локальных соединений

```
[root@client.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@client.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@client.bahis.net ~]# postfix check
[root@client.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@client.bahis.net ~]# systemctl stop postfix
```

Рисунок 14: Просмотр параметров `inet_interfaces` и `mynetworks`

2.13 Разрешение сетевых соединений

- Установлено `inet_interfaces = all`

```
[root@client.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@client.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@client.bahis.net ~]# postfix check
[root@client.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@client.bahis.net ~]# systemctl stop postfix
```

Рисунок 15: Изменение параметров сети Postfix

2.13 Разрешение сетевых соединений

- Установлено `inet_interfaces = all`
- Установлено `mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16`

```
[root@client.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@client.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@client.bahis.net ~]# postfix check
[root@client.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@client.bahis.net ~]# systemctl stop postfix
```

Рисунок 15: Изменение параметров сети Postfix

2.13 Разрешение сетевых соединений

- Установлено `inet_interfaces = all`
- Установлено `mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16`
- Выполнены `postfix check`, перезагрузка и перезапуск службы

```
[root@client.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@client.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@client.bahis.net ~]# postfix check
[root@client.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@client.bahis.net ~]# systemctl stop postfix
```

Рисунок 15: Изменение параметров сети Postfix

2.14 Повторная отправка письма после изменения конфигурации

- Письмо с клиента успешно доставлено

```
Feb 11 20:34:16 server postfix/smtpd[10156]: disconnect from client.bahis.net[192.168.1.30]
ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Feb 11 20:34:16 server postfix/local[10161]: 794CE14A9: to=<bahis@server.bahis.net>, relay=
local, delay=0.02, delays=0.01/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Feb 11 20:34:16 server postfix/qmgr[10155]: 794CE14A9: removed
^C
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb 11 20:33:43 server postfix/postfix-script[10151]: starting the Postfix mail system
Feb 11 20:33:43 server postfix/master[10153]: daemon started -- version 3.5.25, configurati
on /etc/postfix
Feb 11 20:34:16 server postfix/smtpd[10156]: warning: run-time library vs. compile-time hea
der version mismatch: OpenSSL 3.5.0 may not be compatible with OpenSSL 3.2.0
```

Рисунок 16: Запись в журнале о доставке письма с клиента

2.14 Повторная отправка письма после изменения конфигурации

- Письмо с клиента успешно доставлено
- В заголовке: Received: from client.bahis.net (192.168.1.30)

```
Feb 11 20:34:16 server postfix/smtpd[10156]: disconnect from client.bahis.net[192.168.1.30]
ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Feb 11 20:34:16 server postfix/local[10161]: 794CE14A9: to=<bahis@server.bahis.net>, relay=
local, delay=0.02, delays=0.01/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Feb 11 20:34:16 server postfix/qmgr[10155]: 794CE14A9: removed
^C
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb 11 20:33:43 server postfix/postfix-script[10151]: starting the Postfix mail system
Feb 11 20:33:43 server postfix/master[10153]: daemon started -- version 3.5.25, configurati
on /etc/postfix
Feb 11 20:34:16 server postfix/smtpd[10156]: warning: run-time library vs. compile-time hea
der version mismatch: OpenSSL 3.5.0 may not be compatible with OpenSSL 3.2.0
```

Рисунок 16: Запись в журнале о доставке письма с клиента

2.14 Повторная отправка письма после изменения конфигурации

- Письмо с клиента успешно доставлено
- В заголовке: Received: from client.bahis.net (192.168.1.30)
- В журнале: status=sent (delivered to mailbox)

```
Feb 11 20:34:16 server postfix/smtpd[10156]: disconnect from client.bahis.net[192.168.1.30]
ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Feb 11 20:34:16 server postfix/local[10161]: 794CE14A9: to=<bahis@server.bahis.net>, relay=
local, delay=0.02, delays=0.01/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Feb 11 20:34:16 server postfix/qmgr[10155]: 794CE14A9: removed
^C
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb 11 20:33:43 server postfix/postfix-script[10151]: starting the Postfix mail system
Feb 11 20:33:43 server postfix/master[10153]: daemon started -- version 3.5.25, configurati
on /etc/postfix
Feb 11 20:34:16 server postfix/smtpd[10156]: warning: run-time library vs. compile-time hea
der version mismatch: OpenSSL 3.5.0 may not be compatible with OpenSSL 3.2.0
```

Рисунок 16: Запись в журнале о доставке письма с клиента

2.15 Настройка прямой DNS-зоны с MX-записью

- В файл зоны добавлена запись MX 10 mail.bahis.net.

```
$TTL 86400
@   IN  SOA server.bahis.net. root.bahis.net. (
        2026020109
        86400
        3600
        604800
        10800 )

      IN  NS  server.bahis.net.
      IN  A   192.168.1.1
      IN  MX  10 mail.bahis.net.
server IN  A   192.168.1.1
ns      IN  A   192.168.1.1
dhcp    IN  A   192.168.1.1
www      IN  A   192.168.1.1
```

2.15 Настройка прямой DNS-зоны с MX-записью

- В файл зоны добавлена запись MX 10 mail.bahis.net.
- Добавлена A-запись mail → 192.168.1.1

```
$TTL 86400
@   IN  SOA server.bahis.net. root.bahis.net. (
        2026020109
        86400
        3600
        604800
        10800 )

      IN  NS  server.bahis.net.
      IN  A   192.168.1.1
      IN  MX  10 mail.bahis.net.
server IN  A   192.168.1.1
ns      IN  A   192.168.1.1
dhcp    IN  A   192.168.1.1
www      IN  A   192.168.1.1
```

2.15 Настройка прямой DNS-зоны с MX-записью

- В файл зоны добавлена запись MX 10 mail.bahis.net.
- Добавлена A-запись mail → 192.168.1.1
- Обеспечена маршрутизация почты домена

```
$TTL 86400
@   IN  SOA server.bahis.net. root.bahis.net. (
        2026020109
        86400
        3600
        604800
        10800 )

      IN  NS  server.bahis.net.
      IN  A   192.168.1.1
      IN  MX  10 mail.bahis.net.
server IN  A   192.168.1.1
ns      IN  A   192.168.1.1
dhcp    IN  A   192.168.1.1
www      IN  A   192.168.1.1
```

2.16 Настройка обратной DNS-зоны

- Добавлены PTR-записи для 192.168.1.1

```
$TTL 86400
@   IN  SOA server.bahis.net. root.bahis.net. (
        2026020101
        86400
        3600
        604800
        10800 )

      IN  NS  server.bahis.net.
      IN  PTR server.bahis.net.
      IN  MX  10 mail.bahis.net.
1      IN  PTR server.bahis.net.
1      IN  PTR ns.bahis.net.
1      IN  PTR dhcp.bahis.net.
1      IN  PTR www.bahis.net.
30     IN  PTR client.bahis.net.
1      IN  PTR mail.bahis.net.
```

Рисунок 18: Файл обратной DNS-зоны с PTR-записями

2.16 Настройка обратной DNS-зоны

- Добавлены PTR-записи для 192.168.1.1
- Связаны имена: server, ns, dhcp, www, mail

```
$TTL 86400
@   IN  SOA server.bahis.net. root.bahis.net. (
      20260210
      86400
      3600
      604800
      10800 )

      IN  NS  server.bahis.net.
      IN  PTR server.bahis.net.
      IN  MX  10 mail.bahis.net.
1      IN  PTR server.bahis.net.
1      IN  PTR ns.bahis.net.
1      IN  PTR dhcp.bahis.net.
1      IN  PTR www.bahis.net.
30     IN  PTR client.bahis.net.
1      IN  PTR mail.bahis.net.
```

Рисунок 18: Файл обратной DNS-зоны с PTR-записями

2.16 Настройка обратной DNS-зоны

- Добавлены PTR-записи для 192.168.1.1
- Связаны имена: server, ns, dhcp, www, mail
- Обеспечено корректное обратное разрешение

```
$TTL 86400
@   IN  SOA server.bahis.net. root.bahis.net. (
      20260210
      86400
      3600
      604800
      10800 )

      IN  NS  server.bahis.net.
      IN  PTR server.bahis.net.
      IN  MX  10 mail.bahis.net.
1     IN  PTR server.bahis.net.
1     IN  PTR ns.bahis.net.
1     IN  PTR dhcp.bahis.net.
1     IN  PTR www.bahis.net.
30    IN  PTR client.bahis.net.
1     IN  PTR mail.bahis.net.
```

Рисунок 18: Файл обратной DNS-зоны с PTR-записями

2.17 Добавление домена в параметры mydestination

- Установлено значение mydestination

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server.bahis.net ~]# postfix check
[root@server.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl stop postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/spool/mail/bahis
```

Рисунок 19: Настройка mydestination и перезапуск служб

2.17 Добавление домена в параметры mydestination

- Установлено значение mydestination
- Выполнены postfix check и systemctl reload postfix

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server.bahis.net ~]# postfix check
[root@server.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl stop postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/spool/mail/bahis
```

Рисунок 19: Настройка mydestination и перезапуск служб

2.17 Добавление домена в параметры mydestination

- Установлено значение mydestination
- Выполнены postfix check и systemctl reload postfix
- Восстановлены контексты SELinux

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server.bahis.net ~]# postfix check
[root@server.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl stop postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/spool/mail/bahis
```

Рисунок 19: Настройка mydestination и перезапуск служб

2.17 Добавление домена в параметры mydestination

- Установлено значение mydestination
- Выполнены postfix check и systemctl reload postfix
- Восстановлены контексты SELinux
- Перезапущена служба named

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server.bahis.net ~]# postfix check
[root@server.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl stop postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/spool/mail/bahis
```

Рисунок 19: Настройка mydestination и перезапуск служб

2.17 Добавление домена в параметры mydestination

- Установлено значение mydestination
- Выполнены postfix check и systemctl reload postfix
- Восстановлены контексты SELinux
- Перезапущена служба named
- Выполнена обработка очереди postqueue -f

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server.bahis.net ~]# postfix check
[root@server.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl stop postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/spool/mail/bahis
```

Рисунок 19: Настройка mydestination и перезапуск служб

2.18 Отправка письма на доменный адрес с клиента

- Отправлено письмо `test3` на `bahis@bahis.net`

2.19 Проверка доставки сообщения

- В журнале обнаружено status=sent (delivered to mailbox)

```
id 7C05114F3; Wed, 11 Feb 2026 19:49:35 +0000 (UTC)
Date: Wed, 11 Feb 2026 19:49:35 +0000
To: bahis@server.bahis.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.22
Message-Id: <20260211194935.7C05114F3@server.bahis.net>
From: root <root@server.bahis.net>
```

Рисунок 20: Журнал Postfix с подтверждением доставки

2.19 Проверка доставки сообщения

- В журнале обнаружено status=sent (delivered to mailbox)
- Подтверждена корректная доставка после настройки MX и mydestination

```
id 7C05114F3; Wed, 11 Feb 2026 19:49:35 +0000 (UTC)
Date: Wed, 11 Feb 2026 19:49:35 +0000
To: bahis@server.bahis.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.22
Message-Id: <20260211194935.7C05114F3@server.bahis.net>
From: root <root@server.bahis.net>
```

Рисунок 20: Журнал Postfix с подтверждением доставки

2.20 Копирование конфигурации DNS в каталог provision сервера

- Выполнен переход в каталог provision

```
[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server/dns/var/named
[root@server.bahis.net named]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/bahis.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.bahis.net named]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# touch mail.sh
```

Рисунок 21: Копирование файлов DNS в каталог provision

2.20 Копирование конфигурации DNS в каталог provision сервера

- Выполнен переход в каталог provision
- Скопированы файлы из /var/named

```
[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server/dns/var/named
[root@server.bahis.net named]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/bahis.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.bahis.net named]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# touch mail.sh
```

Рисунок 21: Копирование файлов DNS в каталог provision

2.20 Копирование конфигурации DNS в каталог provision сервера

- Выполнен переход в каталог provision
- Скопированы файлы из /var/named
- Подтверждена перезапись файлов зоны

```
[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server/dns/var/named
[root@server.bahis.net named]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/bahis.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.bahis.net named]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# touch mail.sh
```

Рисунок 21: Копирование файлов DNS в каталог provision

2.21 Создание скрипта mail.sh на сервере

- Создан исполняемый файл `mail.sh`

2.21 Создание скрипта mail.sh на сервере

- Создан исполняемый файл `mail.sh`
- Добавлена установка postfix и s-nail

2.21 Создание скрипта mail.sh на сервере

- Создан исполняемый файл `mail.sh`
- Добавлена установка postfix и s-nail
- Настроен firewall и SELinux

2.21 Создание скрипта mail.sh на сервере

- Создан исполняемый файл `mail.sh`
- Добавлена установка postfix и s-nail
- Настроен firewall и SELinux
- Настроены параметры `mydomain`, `myorigin`, `inet_protocols`, `inet_interfaces`, `mynetworks`, `mydestination`

2.21 Создание скрипта mail.sh на сервере

- Создан исполняемый файл `mail.sh`
- Добавлена установка postfix и s-nail
- Настроен firewall и SELinux
- Настроены параметры `mydomain`, `myorigin`, `inet_protocols`, `inet_interfaces`, `mynetworks`, `mydestination`
- Выполнен перезапуск службы

2.22 Создание скрипта mail.sh на клиенте

- Создан файл mail.sh в каталоге provision

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
```

2.22 Создание скрипта mail.sh на клиенте

- Создан файл mail.sh в каталоге provision
- Сделан исполняемым

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
```

2.22 Создание скрипта mail.sh на клиенте

- Создан файл mail.sh в каталоге provision
- Сделан исполняемым
- Установлены postfix и s-nail

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
```

2.22 Создание скрипта mail.sh на клиенте

- Создан файл mail.sh в каталоге provision
- Сделан исполняемым
- Установлены postfix и s-nail
- Установлено inet_protocols = ipv4

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
```

2.22 Создание скрипта mail.sh на клиенте

- Создан файл mail.sh в каталоге provision
- Сделан исполняемым
- Установлены postfix и s-nail
- Установлено inet_protocols = ipv4
- Добавлена автозагрузка службы

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
```

2.22 Создание скрипта mail.sh на клиенте

- Создан файл mail.sh в каталоге provision
- Сделан исполняемым
- Установлены postfix и s-nail
- Установлено inet_protocols = ipv4
- Добавлена автозагрузка службы
- Выполнен запуск Postfix

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
```

2.23 Добавление provisioning-скрипта для сервера в Vagrantfile

- Добавлен блок `server.vm.provision`

```
server.vm.provision "server mail",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/mail.sh"
```

Рисунок 23: Добавление provisioning для сервера в Vagrantfile

2.23 Добавление provisioning-скрипта для сервера в Vagrantfile

- Добавлен блок `server.vm.provision`
- Указан путь `provision/server/mail.sh`

```
server.vm.provision "server mail",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/mail.sh"
```

Рисунок 23: Добавление provisioning для сервера в Vagrantfile

2.23 Добавление provisioning-скрипта для сервера в Vagrantfile

- Добавлен блок `server.vm.provision`
- Указан путь `provision/server/mail.sh`
- Обеспечена автоматическая настройка сервера

```
server.vm.provision "server mail",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/mail.sh"
```

Рисунок 23: Добавление provisioning для сервера в Vagrantfile

2.24 Добавление provisioning-скрипта для клиента в Vagrantfile

- Добавлен блок `client.vm.provision`

```
client.vm.provision "client mail",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/mail.sh"
```

Рисунок 24: Добавление provisioning для клиента в Vagrantfile

2.24 Добавление provisioning-скрипта для клиента в Vagrantfile

- Добавлен блок `client.vm.provision`
- Указан путь `provision/client/mail.sh`

```
client.vm.provision "client mail",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/mail.sh"
```

Рисунок 24: Добавление provisioning для клиента в Vagrantfile

2.24 Добавление provisioning-скрипта для клиента в Vagrantfile

- Добавлен блок `client.vm.provision`
- Указан путь `provision/client/mail.sh`
- Обеспечена автоматическая настройка клиента

```
client.vm.provision "client mail",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/mail.sh"
```

Рисунок 24: Добавление provisioning для клиента в Vagrantfile

Раздел 3

3. Выводы

3.1 Выводы

- Выполнена полная настройка Postfix в домене `bahis.net`

3.1 Выводы

- Выполнена полная настройка Postfix в домене `bahis.net`
- Настроены параметры сети и безопасности

3.1 Выводы

- Выполнена полная настройка Postfix в домене `bahis.net`
- Настроены параметры сети и безопасности
- Реализована локальная и сетевая доставка почты

3.1 Выводы

- Выполнена полная настройка Postfix в домене `bahis.net`
- Настроены параметры сети и безопасности
- Реализована локальная и сетевая доставка почты
- Настроены MX и PTR-записи DNS

3.1 Выводы

- Выполнена полная настройка Postfix в домене `bahis.net`
- Настроены параметры сети и безопасности
- Реализована локальная и сетевая доставка почты
- Настроены MX и PTR-записи DNS
- Проверена доставка сообщений по доменному имени

3.1 Выводы

- Выполнена полная настройка Postfix в домене `bahis.net`
- Настроены параметры сети и безопасности
- Реализована локальная и сетевая доставка почты
- Настроены MX и PTR-записи DNS
- Проверена доставка сообщений по доменному имени
- Реализована автоматизация настройки через provisioning-скрипты